

CÁC VÍ DỤ VỀ CƠ CHẾ GIAO DỊCH DPPA



Trình bày: xxx

Hà Nội, ngày xx/xx/2025

Các giả định chung và nguyên tắc tính toán

Căn cứ **Nghị định 57/2025/NĐ-CP**, các thông số tính toán được giả định như sau:

Ký hiệu	Đơn vị	Giá trị	Ý nghĩa
k		1,026	Hệ số tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải
Cdppa_dv	VNĐ/kWh	360	Chi phí dịch vụ hệ thống điện
Pcl	VNĐ/kWh	163,3	Phí bù trừ chênh lệch
Kpp		1,008	Hệ số tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối
P1	VNĐ/kWh	2.204	Giá bán lẻ điện bình quân



Công thức tính chi phí cho khách hàng tham gia DPPA

Ký hiệu	Đơn vị	Ý nghĩa
C_EVN	VNĐ	Chi phí khách hàng trả cho EVN
C_DN	VNĐ	Chi phí điện năng thị trường
Qkhhc	kWh	Sản lượng điện tái tạo khách hàng thực nhận
FMP	VNĐ/kWh	Giá thị trường điện (SMP trung bình tháng tại điểm giao nhận)
C_dppa	VNĐ	Phí dịch vụ hợp đồng DPPA
C_cl	VNĐ	Phí bù chênh lệch
C_bl	VNĐ	Chi phí mua điện bổ sung
QKH	kWh	Tổng điện năng khách hàng tiêu thụ
C_CfD	VNĐ	Phần chi phí trong hợp đồng CfD giữa khách hàng và nhà máy
Pc	VNĐ/kWh	Giá hợp đồng DPPA
Qc	kWh	Sản lượng hợp đồng thỏa thuận
C_KH	VNĐ	Tổng chi phí của khách hàng tham gia DPPA

Công thức tính chi phí cho khách hàng tham gia DPPA

C_KH

=

C_EVN

+

C_CfD

||

||

$$Q_{khhc} \times FMP \times k \times K_{pp} = C_{DN} +$$

$$Q_{khhc} \times C_{dppa_dv} = C_{dppa} +$$

$$Q_{khhc} \times P_{cl} = C_{cl} +$$

$$(Q_{KH} - Q_{khhc}) \times P_1 = C_{bl}$$

$$(P_c - FMP) \times Q_c$$

Doanh thu của nhà máy điện khi tham gia DPPA

- **Doanh thu thị trường** là $C_{ttđ} = Q_m \times FMP$

Với Q_m là sản lượng nhà máy phát lên lưới (kWh).

Nhà máy bán toàn bộ điện lên thị trường giao ngay và nhận thanh toán từ EVN theo giá thị trường.

- **Doanh thu hợp đồng CfD** là $C_{cfd} = Q_c \times (P_c - FMP)$

Nhà máy thu (hoặc trả) phần chênh lệch giá hợp đồng so với giá thị trường trên lượng điện Q_c .

- **Tổng doanh thu nhà máy** là $C_{ttđ} + C_{cfd}$

VÍ DỤ 1

KỊCH BẢN CƠ BẢN

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ BẰNG SẢN LƯỢNG DPPA

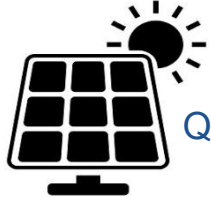


VÍ DỤ 1. Kịch bản sản lượng tiêu thụ BẰNG sản lượng DPPA

Phản chênh lệch QKH - Qkhhc = 0

Khách hàng không cần mua điện bổ sung từ EVN

Điện mặt trời



$Q_{khhc} = 6.000 \text{ MWh/tháng}$

50 MW

CfD

$Q_c = 6.000 \text{ MWh/tháng}$

$P_c = 1.300 \text{ đ/kWh}$

$FMP = 1.200 \text{ đ/kWh}$



$Q_{KH} = 6.000 \text{ MWh/tháng}$

Khu Công nghiệp

• Chi phí trả cho EVN (C_{EVN}):

✓ Chi phí điện năng thị trường

$$C_{DN} = 6.000.000 \text{ kWh} * 1.200 \text{ đ/kWh} * 1,026 * 1,008 = 7.446.297.600 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí dịch vụ hệ thống

$$C_{dppa} = 6.000.000 \text{ kWh} * 360 \text{ đ/kWh} = 2.160.000.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí bù trừ chênh lệch

$$C_{cl} = 6.000.000 \text{ kWh} * 163,30 \text{ đ/kWh} = 979.800.000 \text{ VNĐ.}$$

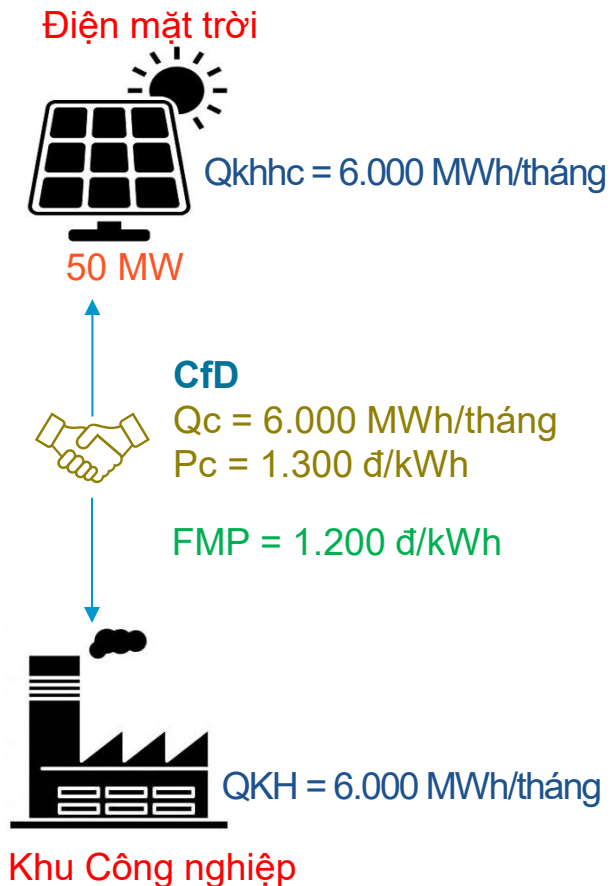
✓ Mua điện bổ sung

$$C_{bl} = (Q_{KH} - Q_{khhc}) * P1 = 0 \text{ kWh} * 2.204 \text{ đ/kWh} = 0 \text{ VNĐ.}$$

➤ Tổng chi phí EVN thu

$$C_{EVN} = 7.446.297.600 + 2.160.000.000 + 979.800.000 + 0 = 10.586.097.600 \text{ VNĐ.}$$

VÍ DỤ 1. Kịch bản sản lượng tiêu thụ BẰNG sản lượng DPPA



- Chi phí hợp đồng CfD:

$$C_{\text{CfD}} = (P_c - FMP) \cdot Q_c = (1.300 - 1.200) \text{ đ/kWh} \cdot 6.000.000 \text{ kWh} = 600.000.000 \text{ VNĐ}$$

- Tổng chi phí khách hàng (C_{KH}):

$$C_{\text{KH}} = C_{\text{EVN}} + C_{\text{CfD}} = 10.586.097.600 + 600.000.000 = 11.186.097.600 \text{ VNĐ}$$

DOANH THU NHÀ MÁY ĐIỆN

✓ Sản lượng nhà máy do chịu 2 hệ số tổn thất ($k = 1.026$ và $K_{pp} = 1,008$):

$$Q_m = 6.000.000 \cdot 1.026 \cdot 1.008 = 6.205.248 \text{ kWh}$$

✓ Doanh thu từ thị trường C_{ttd} :

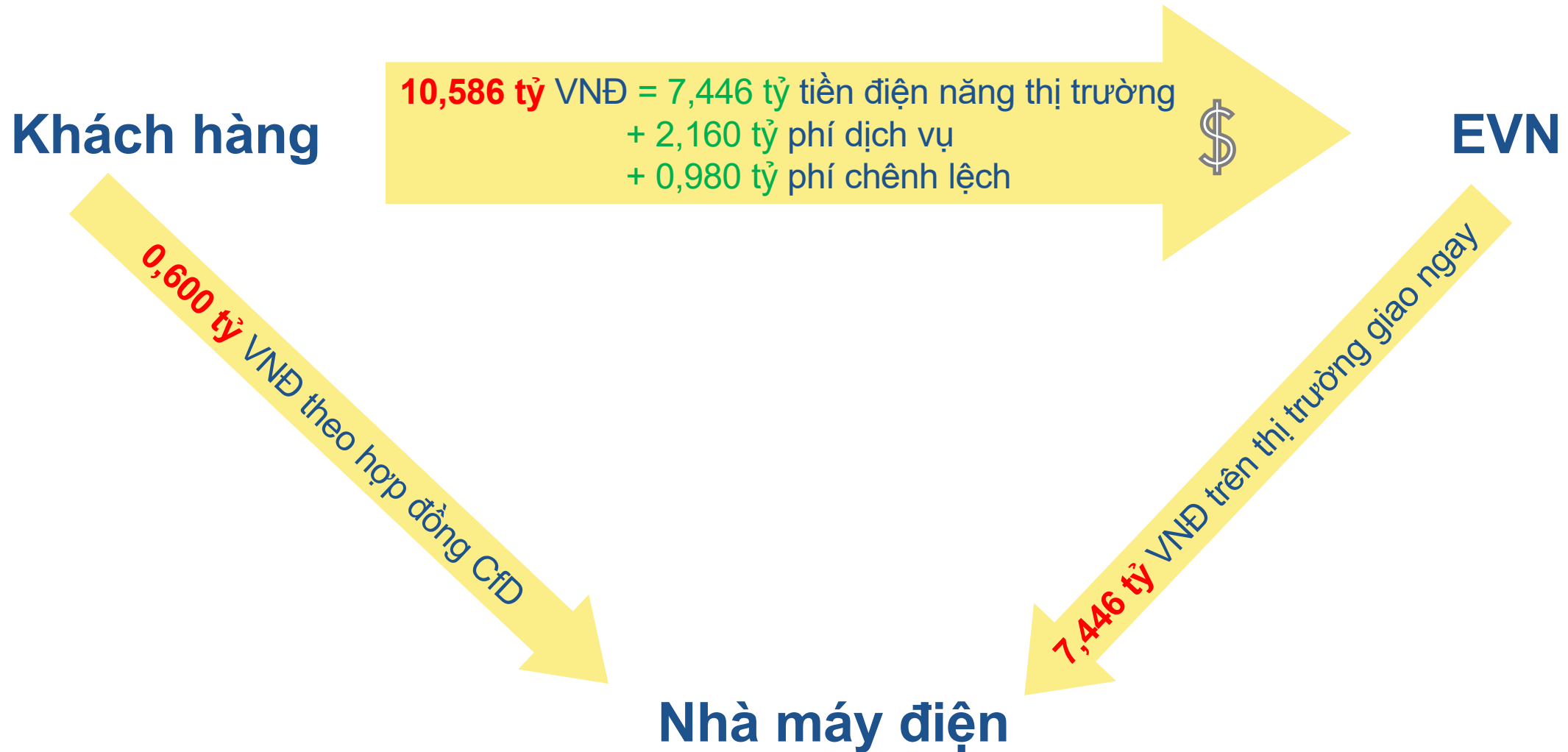
$$C_{\text{ttd}} = 6.205.248 \text{ kWh} \cdot 1.200 \text{ đ/kWh} = 7.446.297.600 \text{ VNĐ.}$$

✓ Doanh thu từ hợp đồng CfD

$$C_{\text{cfd}} = Q_c \cdot (P_c - FMP) = 6.000.000 \text{ kWh} \cdot (1.300 - 1.200) = 600.000.000 \text{ VNĐ.}$$

$$\text{Tổng doanh thu nhà máy là } 7.446.297.600 + 600.000.000 = 8.046.297.600 \text{ VNĐ}$$

VÍ DỤ 1. Kịch bản sản lượng tiêu thụ BẢNG sản lượng DPPA



VÍ DỤ 2
KỊCH BẢN ĐIỀU CHỈNH
TIÊU THỤ THỰC TẾ VƯỢT SẢN LƯỢNG HỢP ĐỒNG



VÍ DỤ 2. Kịch bản tiêu thụ thực tế VƯỢT sản lượng hợp đồng

Phần chênh lệch QKH - Qkhhc = 1000 MWh

Khách hàng phải mua điện bổ sung từ EVN

• Chi phí trả cho EVN (C_EVN):

✓ Chi phí điện năng thị trường

$$C_{DN} = 8.000.000 \text{ kWh} * 1.600 \text{ đ/kWh} * 1,026 * 1,008 = 13.237.862.400 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí dịch vụ hệ thống

$$C_{dppa} = 8.000.000 \text{ kWh} * 360 \text{ đ/kWh} = 2.880.000.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí bù trừ chênh lệch

$$C_{cl} = 8.000.000 \text{ kWh} * 163,30 \text{ đ/kWh} = 1.306.400.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Mua điện bổ sung

$$C_{bl} = (QKH - Qkhhc) * P1 = 1.000.000 \text{ kWh} * 2.204 \text{ đ/kWh} = 2.204.000.000 \text{ VNĐ.}$$

➤ Tổng chi phí EVN thu

$$C_{EVN} = 13.237.862.400 + 2.880.000.000 + 1.306.400.000 + 2.204.000.000 = 19.628.262.400 \text{ VNĐ.}$$

Điện gió



30 MW

Qkhhc = 8.000 MWh/tháng

CfD

Qc = 8.000 MWh/tháng

Pc = 1.500 đ/kWh

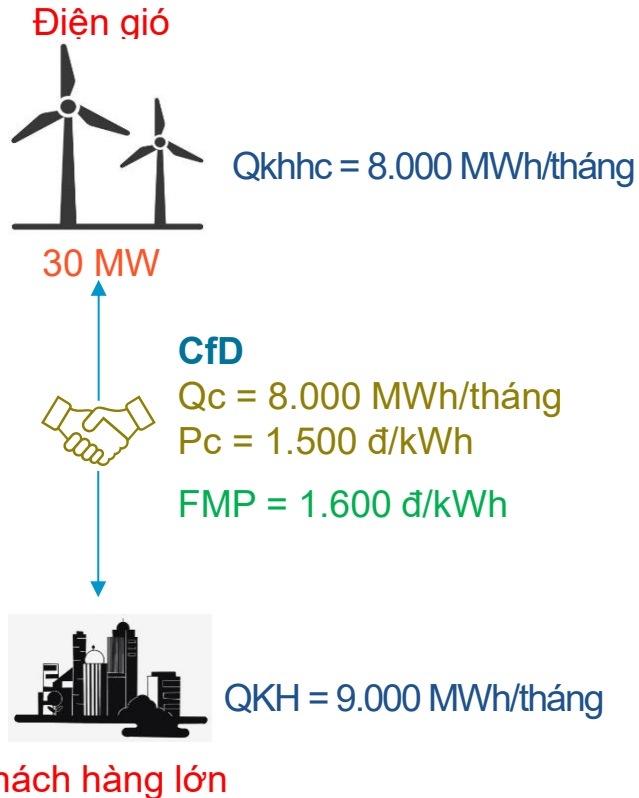
FMP = 1.600 đ/kWh



QKH = 9.000 MWh/tháng

Khách hàng lớn

VÍ DỤ 2. Kịch bản tiêu thụ thực tế VƯỢT sản lượng hợp đồng



- Chi phí hợp đồng CfD:

$$C_CfD = (Pc - FMP) * Qc = (1.500 - 1.600) \text{ đ/kWh} * 8.000.000 \text{ kWh} = -800.000.000 \text{ VNĐ.}$$

- Tổng chi phí khách hàng (C_KH):

$$C_KH = C_EVN + C_CfD = 19.628.262.400 + (-800.000.000) = \mathbf{18.828.262.400 \text{ VNĐ}}$$

DOANH THU NHÀ MÁY ĐIỆN

✓ Sản lượng nhà máy do chịu 2 hệ số tổn thất ($k = 1.026$ và $K_{pp} = 1,008$):

$$Q_m = 8.000.000 \text{ kWh} * 1.026 * 1.008 = \mathbf{8.273.664 \text{ kWh}}$$

✓ Doanh thu từ thị trường C_ttđ:

$$C_ttđ = 8.273.664 \text{ kWh} * 1.600 \text{ đ/kWh} = \mathbf{13.237.862.400 \text{ VNĐ.}}$$

✓ Doanh thu từ hợp đồng CfD

$$C_cfd = Qc * (Pc - FMP) = 8.000.000 \text{ kWh} * (1.500 - 1.600) = -800.000.000 \text{ VNĐ}$$

➤ **Tổng doanh thu nhà máy** là $13.237.862.400 + (-800.000.000) = \mathbf{12.437.862.400 \text{ VNĐ}}$

VÍ DỤ 2. Kịch bản tiêu thụ thực tế VƯỢT sản lượng hợp đồng



VÍ DỤ 3

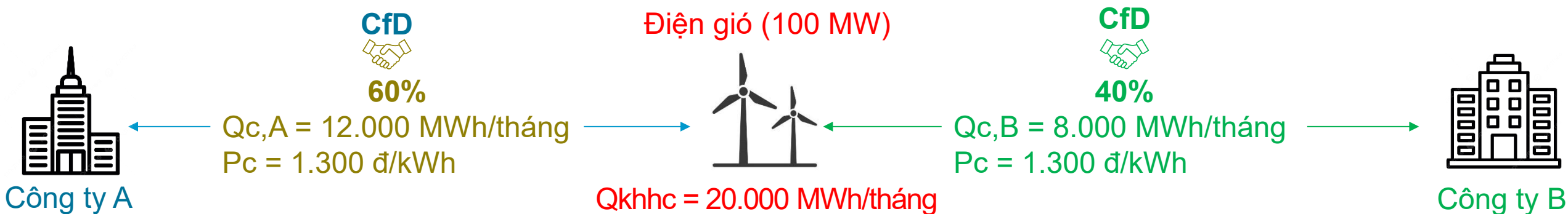
KỊCH BẢN NÂNG CAO

MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, GIÁ THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG CAO/THẤP SO VỚI GIÁ HỢP ĐỒNG



VÍ DỤ 3. KỊCH BẢN NÂNG CAO

MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, GIÁ THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG CAO/THẤP SO VỚI GIÁ HỢP ĐỒNG



Tổng sản lượng hợp đồng phân bổ cho các khách hàng bằng đúng sản lượng nhà máy

Phần chênh lệch
 $Q_{KH} - Q_{khhc} = 0$

Khách hàng không cần mua điện bổ sung từ EVN

❑ **Trường hợp 1:** Giá thị trường **cao hơn** giá hợp đồng
Giả định **SMP = 1.500 đ/kWh**, cao hơn giá DPPA 1.300 đ/kWh.

❑ **Trường hợp 2:** Giá thị trường **thấp hơn** giá hợp đồng
Giả định giá thị trường bình quân giảm còn **1.000 đ/kWh**, thấp hơn giá hợp đồng 1.300 đ/kWh.

VÍ DỤ 3. KỊCH BẢN NÂNG CAO

MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, GIÁ THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG CAO/THẤP SO VỚI GIÁ HỢP ĐỒNG

☐ Trường hợp 1: Giá thị trường cao hơn giá hợp đồng

Khách hàng A ($Q_{c,A} = 12.000$ MWh)

✓ Chi phí điện năng thị trường
 $12.000.000 * 1.500 * 1,026 * 1,008 = 18.615.744.000$ VNĐ.

✓ Phí dịch vụ hệ thống
 $12.000.000 * 360 = 4.320.000.000$ VNĐ.

✓ Phí bù trừ chênh lệch
 $12.000.000 * 163,30 = 1.959.600.000$ VNĐ.

✓ Mua điện bổ sung: giả sử A chỉ tiêu thụ đúng 12.000 MWh DPPA (không mua thêm, $C_{bl,A} = 0$)

✓ Tổng EVN thu từ A
 $C_{EVN,A} = 18.615.744.000 + 4.320.000.000 + 1.959.600.000 = 24.895.344.000$ VNĐ

Khách hàng B ($Q_{c,B} = 8.000$ MWh)

✓ Chi phí điện năng thị trường
 $8.000.000 * 1.500 * 1,026 * 1,008 = 12.410.496.000$ VNĐ.

✓ Phí dịch vụ hệ thống
 $8.000.000 * 360 = 2.880.000.000$ VNĐ.

✓ Phí bù trừ chênh lệch
 $8.000.000 * 163,30 = 1.306.400.000$ VNĐ.

✓ Mua điện bổ sung: giả sử B cũng chỉ dùng đúng 8.000 MWh DPPA (không mua thêm, $C_{bl,B} = 0$)

✓ Tổng EVN thu từ B
 $C_{EVN,B} = 12.410.496.000 + 2.880.000.000 + 1.306.400.000 = 16.596.896.000$ VNĐ.

VÍ DỤ 3. KỊCH BẢN NÂNG CAO

MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, GIÁ THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG CAO/THẤP SO VỚI GIÁ HỢP ĐỒNG

☐ Trường hợp 1: Giá thị trường cao hơn giá hợp đồng

Khách hàng A ($Q_{c,A} = 12.000$ MWh)

✓ Chi phí CfD cho A

$(1.300 - 1.500) * 12.000.000 = -2.400.000.000$ VNĐ.
(Âm 2,4 tỷ: nhà máy trả A 2,4 tỷ do giá thị trường cao hơn giá hợp đồng)

➤ **Tổng chi phí A trả**

$C_{KH,A} = 24.895.344.000 + (-2.400.000.000)$
 $= 22.495.344.000$ VNĐ

Khách hàng B ($Q_{c,B} = 8.000$ MWh)

✓ Chi phí CfD cho B

$(1.300 - 1.500) * 8.000.000 = -1.600.000.000$ VNĐ.
(Âm 1,6 tỷ: nhà máy trả B 1,6 tỷ)

➤ **Tổng chi phí B trả**

$C_{KH,B} = 16.596.896.000 + (-1.600.000.000)$
 $= 14.996.896.000$ VNĐ.

Tổng chi phí hai khách hàng: A + B = 37.492.240.000 VNĐ (ứng với 20.000 MWh tiêu thụ).
Trung bình mỗi kWh khách hàng trả ~1.874 đ/kWh (thấp hơn khá nhiều so với giá bán lẻ bình quân 2.204 đ/kWh do hưởng lợi từ giá thị trường cao).

Doanh thu nhà máy điện: Nhà máy phát **20.000 MWh** (tương đương ~20.684.160 kWh tại máy phát trước tổn thất).

✓ Doanh thu thị trường: $20.684.160 * 1.500 = 31.026.240.000$ VNĐ (EVN trả nhà máy).

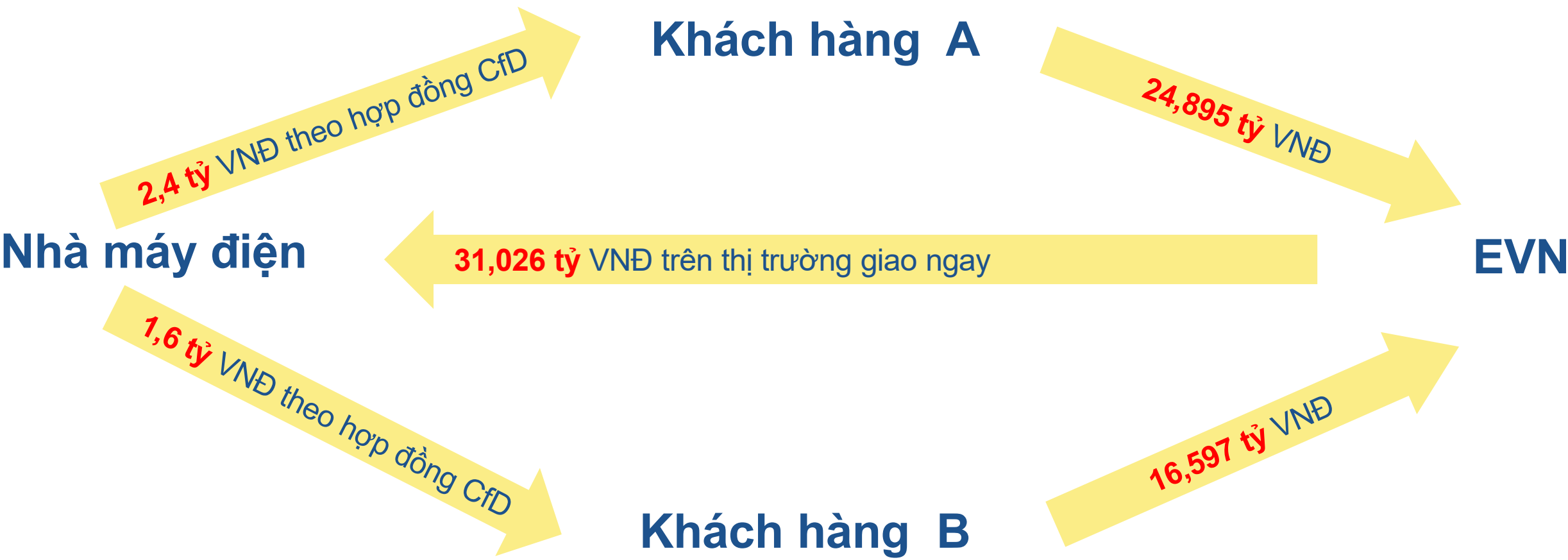
✓ Doanh thu CfD: $(1.300 - 1.500) * 20.000.000 = -4.000.000.000$ VNĐ
(nhà máy trả lại khách tổng 4 tỷ; trong đó 2,4 tỷ cho A và 1,6 tỷ cho B).

➤ **Tổng doanh thu nhà máy:** $31.026.240.000 + (-4.000.000.000) = 27,026,240,000$ VNĐ.

VÍ DỤ 3. KỊCH BẢN NÂNG CAO

MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, GIÁ THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG CAO/THẤP SO VỚI GIÁ HỢP ĐỒNG

☐ Trường hợp 1: Giá thị trường cao hơn giá hợp đồng



VÍ DỤ 3. KỊCH BẢN NÂNG CAO

MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, GIÁ THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG CAO/THẤP SO VỚI GIÁ HỢP ĐỒNG

☐ Trường hợp 2: Giá thị trường thấp hơn giá hợp đồng

Khách hàng A ($Q_{c,A} = 12.000$ MWh)

✓ Chi phí điện năng thị trường

$$12.000.000 * 1.000 * 1,026 * 1,008 = 12.410.496.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí dịch vụ hệ thống

$$12.000.000 * 360 = 4.320.000.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí bù trừ chênh lệch

$$12.000.000 * 163,30 = 1.959.600.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Mua điện bổ sung: giả sử A chỉ tiêu thụ đúng 12.000 MWh DPPA (không mua thêm, $C_{bl,A} = 0$)

✓ Tổng EVN thu từ A

$$C_{EVN,A} = 12.410.496.000 + 4.320.000.000 + 1.959.600.000 \\ = 18.690.096.000 \text{ VNĐ}$$

Khách hàng B ($Q_{c,B} = 8.000$ MWh)

✓ Chi phí điện năng thị trường

$$8.000.000 * 1.000 * 1,026 * 1,008 = 8.273.664.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí dịch vụ hệ thống

$$8.000.000 * 360 = 2.880.000.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí bù trừ chênh lệch

$$8.000.000 * 163,30 = 1.306.400.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Mua điện bổ sung: giả sử B cũng chỉ dùng đúng 8.000 MWh DPPA (không mua thêm, $C_{bl,B} = 0$)

✓ Tổng EVN thu từ B

$$C_{EVN,B} = 8.273.664.000 + 2.880.000.000 + 1.306.400.000 \\ = 12.460.064.000 \text{ VNĐ.}$$

VÍ DỤ 3. KỊCH BẢN NÂNG CAO

MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, GIÁ THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG CAO/THẤP SO VỚI GIÁ HỢP ĐỒNG

☐ Trường hợp 2: Giá thị trường thấp hơn giá hợp đồng

Khách hàng A ($Q_{c,A} = 12.000$ MWh)

✓ Chi phí CfD cho A

$(1.300 - 1.000) * 12.000.000 = +3.600.000.000$ VNĐ
(Dương 3,6 tỷ: khách hàng trả thêm 3,6 tỷ cho nhà máy)

➤ Tổng chi phí A trả

$C_{KH,A} = 18.690.096.000 + 3.600.000.000$
 $= 22.290.096.000$ VNĐ

Khách hàng B ($Q_{c,B} = 8.000$ MWh)

✓ Chi phí CfD cho B

$(1.300 - 1.000) * 8.000.000 = +2.400.000.000$ VNĐ
(Khách hàng B trả thêm 2,4 tỷ)

➤ Tổng chi phí B trả

$C_{KH,B} = 12.460.064.000 + 2.400.000.000$
 $= 14.860.064.000$ VNĐ.

Tổng chi phí hai khách hàng: A + B = 37.150.160.000 VNĐ (ứng với 20.000 MWh tiêu thụ).
Trung bình mỗi kWh khách hàng trả ~1.857 đ/kWh.

Doanh thu nhà máy điện: Nhà máy phát **20.000 MWh** (tương đương ~20.684.160 kWh tại máy phát trước tổn thất).

✓ Doanh thu thị trường: $20.684.160 * 1.000 = 20.684.160.000$ VNĐ (EVN trả nhà máy).

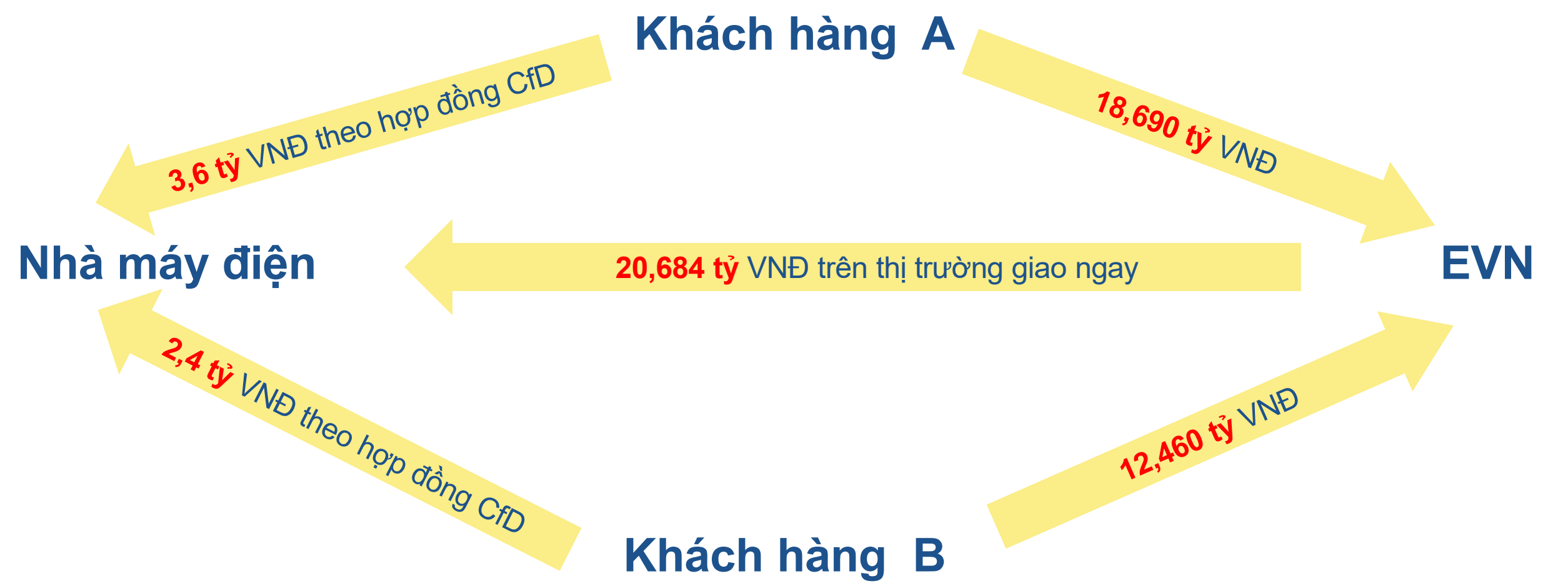
✓ Doanh thu CfD: $(1.300 - 1.000) * 20.000.000 = +6.000.000.000$ VNĐ
(nhà máy thu thêm 6 tỷ từ khách hàng; 3,6 tỷ từ A và 2,4 tỷ từ B).

➤ **Tổng doanh thu nhà máy:** $20.684.160.000 + 6.000.000.000 = 26.684.160.000$ VNĐ

VÍ DỤ 3. KỊCH BẢN NÂNG CAO

MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, GIÁ THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG CAO/THẤP SO VỚI GIÁ HỢP ĐỒNG

☐ Trường hợp 2: Giá thị trường thấp hơn giá hợp đồng

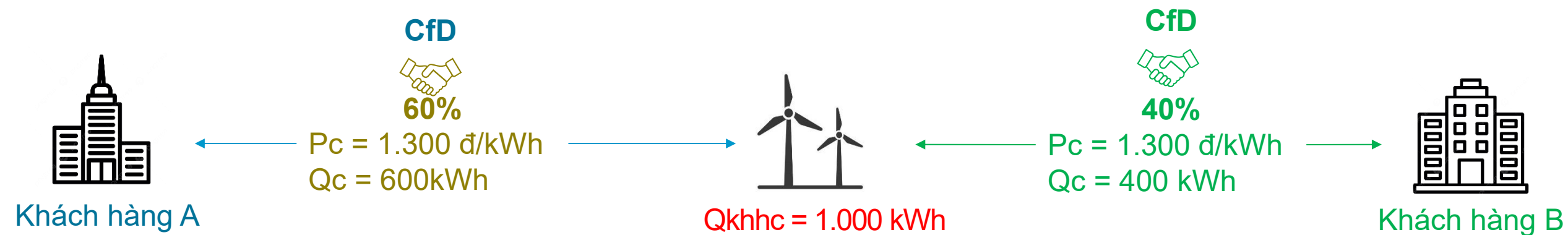


VÍ DỤ 4

**MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG,
MỘT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG KHÔNG HẾT SẢN LƯỢNG
ĐƯỢC PHÂN BỐ**



VÍ DỤ 4. MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, MỘT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG KHÔNG HẾT SẢN LƯỢNG ĐƯỢC PHÂN BỐ



Theo thỏa thuận, tối đa A nhận 600 kWh, B nhận 400 kWh.

Tuy nhiên thực tế, khách hàng A **chỉ tiêu thụ 500 kWh** (ít hơn mức 600 kWh được phân bổ), còn khách hàng B **tiêu thụ đủ 400 kWh**.

Như vậy có **100 kWh dư thừa** từ phần của A mà B không hấp thụ, nhà máy phải bán phần dư này cho EVN (ngoài hợp đồng DPPA).

Giả sử giá hợp đồng chung $P_c = 1.300 \text{ đ/kWh}$ và giá thị trường SMP = 1.200 đ/kWh .

VÍ DỤ 4. MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, MỘT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG KHÔNG HẾT SẢN LƯỢNG ĐƯỢC PHÂN BỐ

Khách hàng A (tiêu thụ 500 kWh trên 600 kWh phân bổ)

✓ Chi phí điện năng thị trường

$$500 * 1.200 * 1,026 * 1,008 = 620.525 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí dịch vụ hệ thống

$$500 * 360 = 180.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí bù trừ chênh lệch

$$500 * 163,30 = 81.650 \text{ VNĐ.}$$

✓ Mua điện bổ sung: A không dùng hết phần được phân bổ nên không mua thêm (A dùng ít hơn, $C_{bl,A}=0$)

✓ Tổng EVN thu từ A

$$C_{EVN,A} = 620.525 + 180.000 + 81.650 = 882.175 \text{ VNĐ}$$

Khách hàng B (tiêu thụ 400 kWh, đủ phần phân bổ)

✓ Chi phí điện năng thị trường

$$400 * 1.200 * 1,026 * 1,008 = 496.420 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí dịch vụ hệ thống

$$400 * 360 = 144.000 \text{ VNĐ.}$$

✓ Phí bù trừ chênh lệch

$$400 * 163,30 = 65.320 \text{ VNĐ.}$$

✓ Mua điện bổ sung: B dùng đúng 400 kWh tái tạo, không mua thêm ($C_{bl,B}=0$)

✓ Tổng EVN thu từ B

$$C_{EVN,B} = 496.420 + 144.000 + 65.320 = 705.740 \text{ VNĐ.}$$

VÍ DỤ 4. MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, MỘT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG KHÔNG HẾT SẢN LƯỢNG ĐƯỢC PHÂN BỐ

Khách hàng A (tiêu thụ 500 kWh trên 600 kWh phân bổ)

✓ Chi phí CfD cho A

$$(1.300 - 1.200) * 500 = +50.000 \text{ VNĐ.}$$

(A trả thêm 50 nghìn cho nhà máy)

➤ Tổng chi phí A trả

$$C_{KH,A} = 882.175 + 50.000 = 932.175 \text{ VNĐ}$$

Khách hàng B (tiêu thụ 400 kWh, đủ phần phân bổ)

✓ Chi phí CfD cho B

$$(1.300 - 1.200) * 400 = +40.000 \text{ VNĐ.}$$

(B trả thêm 40 nghìn)

➤ Tổng chi phí B trả

$$C_{KH,B} = 705.740 + 40.000 = 745.740 \text{ VNĐ.}$$

Khách hàng A không sử dụng 100 kWh đã phân bổ, EVN mua 100 kWh này theo giá thị trường 1.200 đ/kWh

Doanh thu nhà máy điện: Nhà máy phát tổng cộng 1.000 kWh đến điểm giao nhận khách hàng (900kWh bán cho KH A và B, 100kWh còn lại EVN mua và bán cho KH khác) – tương đương **1034.2 kWh** do tổn thất.

✓ Doanh thu thị trường: $1034.2 * 1.200 = 1.241.050 \text{ VNĐ}$ (EVN trả nhà máy cho toàn bộ 1.000 kWh).

Trong đó: 900 kWh thuộc DPPA tương ứng 1.080.000 VNĐ, và 100 kWh dư tương ứng 120.000 VNĐ.

✓ Doanh thu CfD chỉ tính trên 900 kWh đã giao dịch DPPA:

$$(1.300 - 1.200) * 1000 = +100.000 \text{ VNĐ}$$

(nhà máy thu thêm 100 nghìn từ A và B, tương ứng 60k từ A + 40k từ B).

➤ Tổng doanh thu nhà máy: $1.241.050 + 100.000 = 1.341.050 \text{ VNĐ.}$

VÍ DỤ 4. MỘT NHÀ MÁY BÁN CHO NHIỀU KHÁCH HÀNG, MỘT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG KHÔNG HẾT SẢN LƯỢNG ĐƯỢC PHÂN BỐ

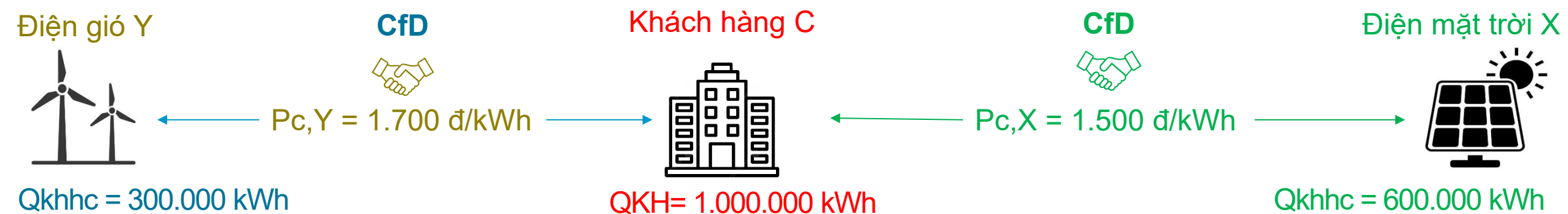


VÍ DỤ 5

**MỘT KHÁCH HÀNG LỚN MUA ĐIỆN TỪ NHIỀU NHÀ MÁY
(MỖI NHÀ MÁY CÓ GIÁ HỢP ĐỒNG KHÁC NHAU)**



VÍ DỤ 5. MỘT KHÁCH HÀNG LỚN MUA ĐIỆN TỪ NHIỀU NHÀ MÁY (MỖI NHÀ MÁY CÓ GIÁ HỢP ĐỒNG KHÁC NHAU)



Giá bán lẻ EVN trung bình khoảng **1.800 đ/kWh**. Khách hàng C nhận 900.000 kWh điện tái tạo qua DPPA (600k từ X, 300k từ Y) và phải **mua thêm 100.000 kWh** từ EVN (điện lưới thông thường) để đủ nhu cầu.

Giả sử giá thị trường điện trung bình tháng đó **SMP = 1.600 đ/kWh** (cùng áp dụng cho cả hai nhà máy).

Khi đó, so sánh giá nhà máy X có $P_{c,X} = 1.500$ **thấp hơn** SMP, nhà máy Y có $P_{c,Y} = 1.700$ **cao hơn** SMP. Điều này dẫn đến nhà máy X phải trả chênh lệch cho khách hàng C, còn khách hàng C phải trả chênh lệch cho nhà máy Y.

VÍ DỤ 5. MỘT KHÁCH HÀNG LỚN MUA ĐIỆN TỪ NHIỀU NHÀ MÁY (MỖI NHÀ MÁY CÓ GIÁ HỢP ĐỒNG KHÁC NHAU)

Chi phí trả EVN (cho 900.000 kWh tái tạo + 100.000 kWh bổ sung):

✓ Chi phí điện năng thị trường = $900.000 * 1.600 * 1,026 * 1,008 = 1.489.259.520$ VNĐ.

✓ Phí dịch vụ DPPA: $900.000 * 360 = 324.000.000$ VNĐ.

✓ Phí bù chênh lệch: $900.000 * 163,30 = 146.970.000$ VNĐ.

✓ Mua điện bổ sung: $(1.000.000 - 900.000) * 1.800 = 180.000.000$ VNĐ (mua 100.000 kWh từ EVN với giá ~1.800 đ/kWh)

➤ **Tổng chi phí EVN thu:**

$C_{EVN} = 1.489.259.520 + 324.000.000 + 146.970.000 + 180.000.000 = 2.140.229.520$ VNĐ.

Chi phí hợp đồng CfD (tính riêng cho từng nhà máy)

✓ Với nhà máy X: $(P_{cX} - SMP) * Q_{cX} = (1.500 - 1.600) * 600.000 = -60.000.000$ VNĐ.

✓ Với nhà máy Y: $(P_{cY} - SMP) * Q_{cY} = (1.700 - 1.600) * 300.000 = +30.000.000$ VNĐ.

✓ Tổng chi phí CfD (thuần): $-60.000.000 + 30.000.000 = -30.000.000$ VNĐ.

❑ **Tổng chi phí khách hàng C: $C_{KH} = C_{EVN} + C_{CfD} = 2.140.229.520 + (-30.000.000) = 2.110.229.520$ VNĐ**

VÍ DỤ 5. MỘT KHÁCH HÀNG LỚN MUA ĐIỆN TỪ NHIỀU NHÀ MÁY (MỖI NHÀ MÁY CÓ GIÁ HỢP ĐỒNG KHÁC NHAU)

Doanh thu nhà máy X:

✓ Doanh thu thị trường:

Nhà máy X phát 600.000 kWh đến C (~620.525 kWh nếu không tính tổn thất), nhận $620.525 * 1.600 = 992.839.680$ VNĐ từ EVN.

✓ Thanh toán CfD: $(1.500 - 1.600) * 600.000 = -60.000.000$ VNĐ (X trả C 60 triệu).

➤ Tổng doanh thu X: $992.839.680 + (-60.000.000) = 932,839,680$ VNĐ.

Doanh thu nhà máy Y:

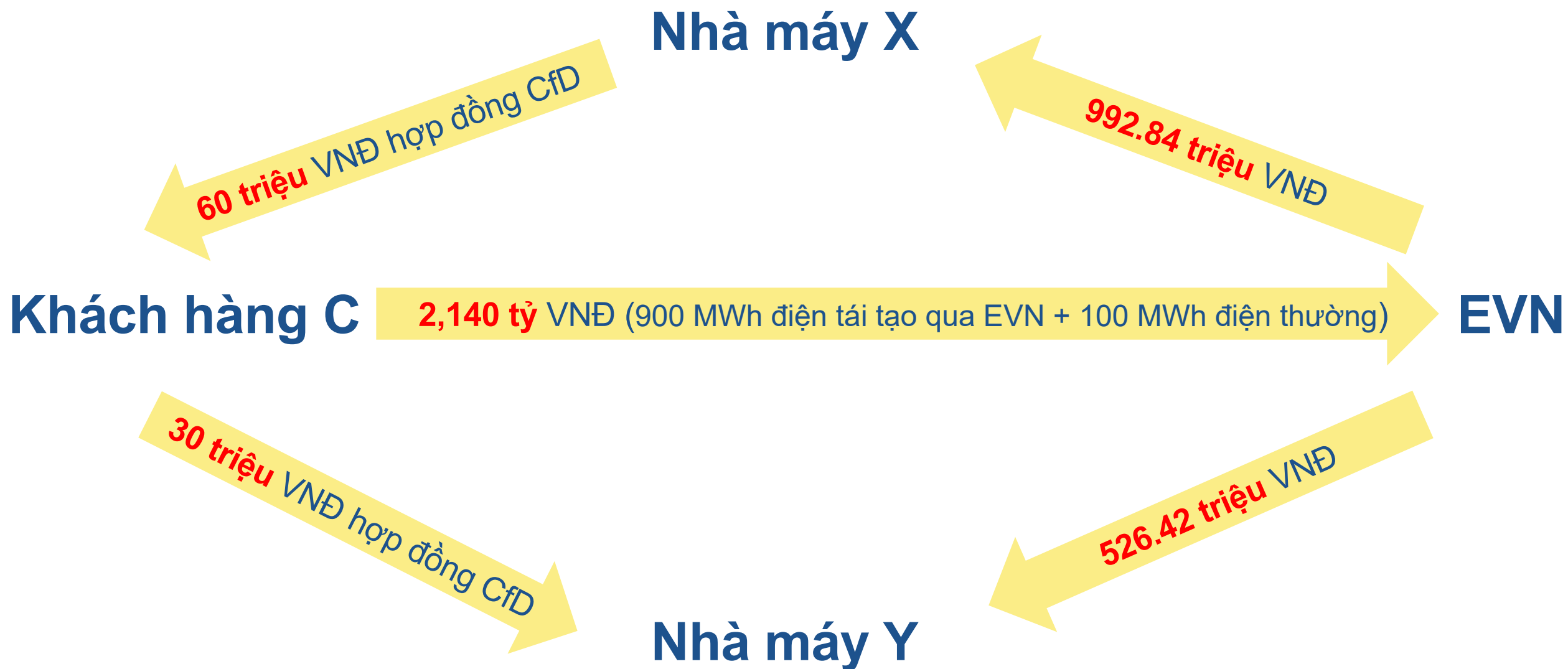
✓ Doanh thu thị trường:

Nhà máy Y phát 300.000 kWh đến C (~310.262 kWh nếu không tính tổn thất), nhận $310.262 * 1.600 = 496.419.840$ VNĐ từ EVN.

✓ Thanh toán CfD: $(1.700 - 1.600) * 300.000 = +30.000.000$ VNĐ (Y nhận thêm 30 triệu từ C).

➤ Tổng doanh thu Y: $496.419.840 + 30.000.000 = 526.419.840$ VNĐ.

VÍ DỤ 5. MỘT KHÁCH HÀNG LỚN MUA ĐIỆN TỪ NHIỀU NHÀ MÁY (MỖI NHÀ MÁY CÓ GIÁ HỢP ĐỒNG KHÁC NHAU)



THANK YOU



MẠNG LƯỚI TIẾT KIỆM ĐIỆN VIỆT NAM

VIETNAM ELECTRICITY SAVING NETWORK - VESN



 46 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội

 Eavced@gmail.com

 <https://www.facebook.com/MangLuoiTietKiemDien>

EAVCED

 024.32000032

 46 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội

 Eavced@gmail.com

